



Hệ Thống Cảnh Báo Vật Cản Bằng Giọng Nói Cho Người Khiếm Thị Ứng Dụng Mạng TinyML

Đồ án đa ngành hướng Trí tuệ Nhân tạo

Nhóm đồ án

Nguyễn Đăng Hiên Lê Nguyễn Kim Khôi Bùi Ngọc Phúc
Hồ Anh Dũng Cao Hữu Thiên Hoàng

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM
Tháng 5 năm 2026

Bối cảnh

- Người khiếm thị cần thông tin sớm về vật cản phía trước.
- Gây dò đường đơn giản nhưng chỉ hữu ích ở khoảng cách rất gần.
- Camera + AI có thể phát hiện người, xe, ghế, chướng ngại vật từ sớm hơn.
- Mục tiêu là tạo một pipeline nhẹ, chạy được ở edge, dễ demo.

Ngữ cảnh sử dụng

- Hành lang
- Sân trường
- Vĩa hè
- Khu vực công cộng

Thông điệp chính

Bài toán không chỉ là nhận diện vật thể, mà là chuyển detection thô thành cảnh báo hữu ích và ít gây nhiễu.

Mục tiêu và phạm vi

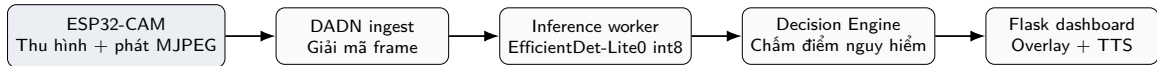
Mục tiêu

- Đọc stream từ ESP32-CAM qua MJPEG.
- Chạy object detection nhẹ bằng EfficientDet-Lite0 int8.
- Ước lượng gần-xa tương đối và trái-giữa-phải.
- Chọn vật thể nguy hiểm nhất để cảnh báo
- Hiển thị dashboard và phát TTS tiếng Việt.

Phạm vi thực tế

- ESP32-CAM chỉ đóng vai trò camera mạng.
- AI chạy trên Raspberry Pi hoặc máy tính thử nghiệm.
- Chưa đo khoảng cách tuyệt đối theo mét.
- Chưa có tracking temporal ổn định giữa các frame.

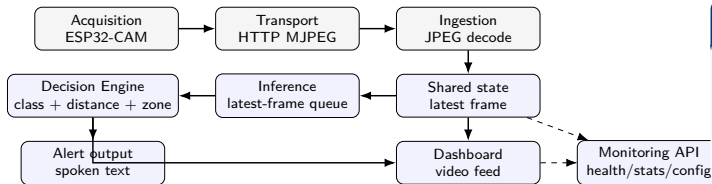
Giải pháp tổng thể



Ý tưởng thiết kế

Tách đường video và đường suy luận để dashboard vẫn phản hồi tốt ngay cả khi model chạy chậm hơn camera.

Kiến trúc xử lý



Điểm mạnh

- Giảm backlog frame.
- Dashboard vẫn mượt.
- Dễ debug theo từng khối.

API chính

- /
- /video_feed
- /health
- /api/stats
- /tts

Decision Engine

Lọc và ưu tiên

- Giữ các lớp ảnh hưởng đến an toàn di chuyển.
- Ưu tiên cao: person, bicycle, motorcycle, car, bus, truck.
- Ưu tiên trung bình: chair, bench, suitcase, backpack, potted plant.

Heuristic chọn cảnh báo

- Gần-xa dựa trên diện tích bbox.
- Trái-giữa-phải dựa trên tâm bbox.
- Chọn detection có priority cao nhất.

Sinh cảnh báo

- “Cẩn thận, có người ở giữa, rất gần.”
- “Có xe máy bên phải, mức nguy hiểm cao.”
- Có cooldown để tránh lặp âm thanh.

Hạn chế

- Chưa đo khoảng cách tuyệt đối.
- Chưa có tracking ổn định giữa frame.
- Có thể dao động khi detection thay đổi nhanh.

Triển khai và vận hành

Thành phần chính

- `ESP32_CAM_Project/src/main.cpp`: firmware camera.
- `DADN/stream_server.py`: server inference và dashboard.
- `DADN/decision_engine.py`: chấm điểm và tạo cảnh báo.
- `DADN/tts_engine.py`: phát âm thanh hỗ trợ demo.

Khi demo từ xa

- Camera có thể ở mạng riêng.
- Server inference có thể ở máy chạy model hoặc Raspberry Pi.
- Dashboard có thể public qua ngrok.

Kịch bản demo

- ESP32-CAM phát stream tại `/stream`.
- DADN server nhận URL camera và mở dashboard.
- Nếu khác mạng, bọc bằng ngrok để public stream hoặc dashboard.

Kết quả benchmark

Dataset và tune

- 500 ảnh public từ COCO val2017 và BDD100K validation.
- Label set: person, vehicle, static_obstacle.
- Winner config: tuned_lite0_int8_high_recall.
- Tuned params cốt lõi: SCORE_THRESHOLD = 0.35, MAX_RESULTS = 15, INFER_EVERY_N_FRAMES = 5, denoise + low-light.

Số liệu chính

- Public 500 ảnh COCO+BDD: alert correctness 0.812, p95 31.4 ms.
- Lite2 int8: alert correctness 0.842, p95 84.7 ms.
- Synthetic robustness: risk alert correctness 0.827, p95 35.6 ms.

Ghi chú

Benchmark này là public dataset + synthetic robustness. FPS và server-side alert latency vẫn cần đo trên Raspberry Pi; full camera-to-audio end-to-end latency cần instrumentation riêng.

Những chỉ số còn phải benchmark thật

Cần benchmark thật

- FPS trung bình trên Raspberry Pi hoặc máy demo thật.
- Độ trễ server-side alert từ frame vào đến cảnh báo.
- Độ ổn định stream trên LAN và ngrok.
- False alert trên frame âm tính.
- Độ trễ TTS khi phát từ browser hoặc engine offline.

Ghi chú trình bày

Không suy diễn benchmark public dataset thành runtime thật. Nếu cần full camera-to-audio end-to-end latency, phải đo bằng instrumentation hoặc video sync riêng.

Hạn chế và hướng phát triển

Hạn chế hiện tại

- Chưa có depth thật.
- Chưa có tracking temporal.
- TTS demo còn phụ thuộc môi trường chạy.
- Stream có thể bị ảnh hưởng bởi Wi-Fi/ngrok.

Hướng phát triển

- Bổ sung tracking ngắn hạn.
- Nâng cấp sang TTC proxy hoặc monocular depth.
- Tối ưu TTS offline bất đồng bộ.
- Đo server-side alert latency trên Raspberry Pi và bổ sung camera-to-audio end-to-end nếu có instrumentation.
- Tinh chỉnh dữ liệu Việt Nam thực tế.

Thông điệp chốt

Đồ án đã ghép được một pipeline hoàn chỉnh: camera mạng, suy luận object detection nhẹ, Decision Engine chọn cảnh báo, và dashboard giám sát thời gian thực.

- Phù hợp để demo end-to-end trong bối cảnh đồ án.
- Có nền tảng rõ để tiếp tục tối ưu latency và độ tin cậy.
- Bước tiếp theo là đo thực nghiệm trên thiết bị thật.

Q&A